1. வெற்றிடத் தூய்மையாக்கி
2. மின் கலக்கிகள்
3. கையில் எடுத்துச் செல்லும் துளையிடும் கருவிகள்
4. தையல்இயந்திரங்கள்

ஒரு நிலை மின்னோடி வகைகளின் ஒப்பீடு அட்டவணை

வ. எண்	மின்னோடி வகைகள்	துவக்கச் சுழற்றுத்திறன்	வேகம்	வைண்டிங்	பயன்கள்
1	பிரிந்த நிலை மின்னோடி	குறைவு	குறைவு	துவக்க வைண்டிங், இயக்க வைண்டிங்	துணி துவைக்கும் இயந்திரம், டிரைவிங் விசிறிகள், மின்அரவைகள், மரவேலைக் கருவிகள்
2	மின்தேக்கி துவக்க மின்தேக்கி இயக்க மின்னோடி	அதிகம்	நிலையானது	துவக்க வைண்டிங், இயக்க வைண்டிங்	அழுத்தி, பம்புகள், குளிரூட்டிகள், குளிர் சாதனப் பெட்டி
3	யுனிவர்சல் மின்னோடி	மிக அதிகம்	பளுவிற்கு ஏற்றவாறு மாறுபடும்	ஃபீல்டு வைண்டிங், மின்னக வைண்டிங்	வெற்றிடத் தூய்மையாக்கி, மின் கலக்கிகள், கையில் எடுத்துச் செல்லும் துளையிடும் கருவிகள், தையல்இயந்திரங்கள்

8.5 மூன்று நிலை மாறுதிசை மின்னோடி

மூன்று நிலை தூண்டல் மின்னோடிகள் தொழிற்சாலைகளில் அதிகளவில் பயன்படுகிறது. தூண்டல் மின்னோடியின் ரோட்டாருக்கு சக்தியானது பரிமாற்றுத் தூண்டலின் மூலம் ஸ்டேடாரிலிருந்து கிடைக்கிறது. இதன் செயல்பாடு பெரும்பாலும் மின்மாற்றியைப் போன்று உள்ளதால், இது சுழலும் மின்மாற்றி என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள நிலையான பகுதி (நிலையி) முதன்மை வைண்டிங் எனவும், சுழலும் பகுதி (சுழலி) துணை வைண்டிங் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. சுழலியின் அமைப்பைப் பொறுத்து 3 நிலை மின்னோடிகள் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவையாவன:

1. அணில் கூடு தூண்டல் மின்னோடி
2. நழுவு வளைய தூண்டல் மின்னோடி

8.5.1 இயங்கும் தத்துவம்

வேலை செய்யும் விதம்

நிலையி வைண்டிங்கிற்கு மூன்று நிலை சப்ளை வழங்கும் போது நிலையி-க்கும். சுழலிக்கும் நடுவே சுழலும் காந்தப்புலம் உருவாகிறது. இந்த காந்தப்புலமானது ஒத்தியங்கு வேகத்தில் சுழலும்.

ஒத்தியங்கு வேகம் $N_s = \frac{120f}{p}$

f = அலைவு வேகம்

P = நிலையியில் உள்ள துருவங்களின் எண்ணிக்கை

இந்த சுழலும் காந்தப்புலமானது சுழலியின் கடத்திகளை வெட்டுவதால், சுழலியில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இந்த மின்னியக்கு விசை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் சுழலியில் காந்தப்புலத்தை உண்டாக்குகிறது.

அணில் கூடு வகைச் சுழலியில் முனை வளையங்கள் மூலம் ஏற்கனவே குறுக்கு மின்சுற்று செய்யப்பட்டுள்ளதால், மேலும் நழுவு வளைய

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 123 12/17/2019 12:26:12 PM